宇宙ではどうやって元素が作られるの？

俊成 哲（としなり てつ）

1　はじめに

みなさん、**元素**とは何かご存知でしょうか？「そんぐらい知ってるぞ、すいへーりーベー…」という方はバッチリです。例えば私たちの体は主に炭素や酸素でできており、硬貨などは銅やニッケルなどの金属元素でできています。しかし宇宙全体で見てみると、ほとんどが水素とヘリウムなどの軽い元素ばかりで、それよりも重い元素はほとんどありません。天文学では、ヘリウムよりも重い (原子番号が大きい) 元素を**金属**と呼び、例えば酸素も金属と呼びます (!?)。例えば、太陽系の元素組成比は、水素が 70%、ヘリウムが 27% です。では、なぜ宇宙には金属がとても少ないのでしょうか？

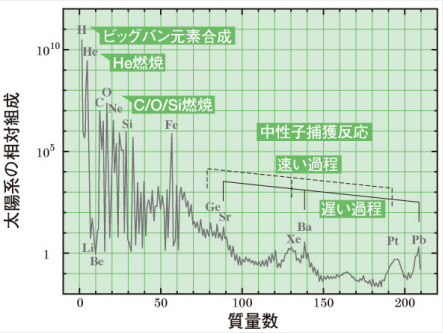


図 1: 太陽系の元素組成。横軸は質量数、縦軸は太陽系における相対組成比を対数目盛で表している。水素・ヘリウムが圧倒的に多く、炭素・酸素・鉄などの重元素は少ない。また、図中には各元素が主にどのような元素合成過程で作られたかも示されている。理科年表オフィシャルサイト図 1 より引用。

2　宇宙での元素合成

元素は、原子核同士が反応して別の原子核になる (核反応) ことで作られます。これを**元素合成**と呼びます。原子核は正の電荷をもつ陽子を含むため、原子核どうしは電気的に反発します。その反発を乗り越えて核反応を起こすには、非常に高い温度や密度が必要です。宇宙でそのような条件が実現する主な場所は、**初期の宇宙**、そして**星の内部**です。以下では、まず宇宙初期の元素合成を見た後、星の内部で起こる元素合成を見ていきます。

2.1　ビッグバン元素合成 (BBN)

宇宙は約 138 億年前、非常に高温・高密度な状態から始まったと考えられています。宇宙初期は温度が高すぎたため、原子や原子核が安定に存在することはできず、陽子・中性子・電子・光子などの粒子がばらばらに飛び回っていました。その後、宇宙が膨張して温度が下がると、陽子や中性子が結合して軽い原子核を作れるようになりました。この宇宙誕生後数分程度の時期に起こった元素合成を**ビッグバン元素合成 (BBN)**と呼びます。

BBN でまず重要なのは、中性子と陽子から重水素 ^{2}H が作られる反応です。

$$^1\mathrm{H} + \mathrm{n} \to {}^2\mathrm{H} + \gamma$$

ここで γ は光子、n は中性子です。重水素は、ヘリウムなどのより重い原子核を作るための最初の足場になります。重水素ができると、それを材料にしてヘリウム 3、三重水素、ヘリウム 4 などが作られていきます。BBN で起こる主な反応は、例えば次のようにまとめられます。

$$\begin{aligned}
\mathrm{n} &\to {}^1\mathrm{H} + e^- + \bar{\nu} \\
{}^1\mathrm{H} + \mathrm{n} &\to {}^2\mathrm{H} + \gamma \\
{}^2\mathrm{H} + {}^1\mathrm{H} &\to {}^3\mathrm{He} + \gamma \\
{}^2\mathrm{H} + {}^2\mathrm{H} &\to {}^3\mathrm{He} + \mathrm{n} \\
{}^2\mathrm{H} + {}^2\mathrm{H} &\to {}^3\mathrm{H} + {}^1\mathrm{H} \\
{}^2\mathrm{H} + {}^3\mathrm{H} &\to {}^4\mathrm{He} + \mathrm{n} \\
{}^3\mathrm{He} + {}^2\mathrm{H} &\to {}^4\mathrm{He} + {}^1\mathrm{H} \\
{}^3\mathrm{H} + {}^4\mathrm{He} &\to {}^7\mathrm{Li} + \gamma \\
{}^3\mathrm{He} + {}^4\mathrm{He} &\to {}^7\mathrm{Be} + \gamma
\end{aligned}$$

e^- は電子、$\bar{\nu}$ は反ニュートリノです。この反応ネットワークの中心にあるのは、重水素 ^{2}H、ヘリウム 3 ^{3}He、三重水素 ^{3}H、ヘリウム 4 ^{4}He です。特に ^{4}He は安定で作られやすいため、BBN の主要な生成物になります。また、^{7}Li や ^{7}Be も作られますが、その量はごくわずかです。

一方で、BBN では炭素や酸素、鉄のような重い元素はほとんど作られませんでした。その大きな理由は、**質量数 5 と 8 の安定な原子核が存在しない**ことです。例えば、ヘリウム 4 に陽子や中性子を 1 つ加えると質量数 5 になりますが、不安定ですぐに崩壊します。また、ヘリウム 4 どうしが結合してできるベリリウム 8 も非常に不安定です。

$$^4\mathrm{He} + {}^1\mathrm{H} \to {}^5\mathrm{Li} \quad \text{不安定}$$
$$^4\mathrm{He} + {}^4\mathrm{He} \to {}^8\mathrm{Be} \quad \text{不安定}$$

そのため BBN では軽い原子核までは作られますが、炭素や酸素のような重い元素へ進む道が途中でふさがれてしまいます。結果として、**宇宙初期に作られた元素は、水素、ヘリウム、そしてごく少量のリチウムやベリリウム**に限られました。

2.2　星内部での元素合成

では炭素や酸素、鉄のような重い元素はどこで作られたのでしょうか？その主な場所が**星の内部**です。星の中心部は、自身の重力によって高温・高密度になっており、そこで原子核どうしの核融合反応が起こります。星の質量や進化段階によって起こる反応は異なり、水素からヘリウムは**p-p チェイン**や**CNO サイクル**、ヘリウムから炭素や酸素は**トリプル α 反応**、さらに大質量星では核融合反応で鉄付近までの元素が作られ、鉄より重い元素の生成には、**s 過程**や**r 過程**という中性子捕獲過程が重要になります。

2.2.1　p-p チェイン

太陽のような比較的軽い星では、水素からヘリウムを作る反応として**p-p チ**

エインが主に働きます。p-p とは proton-proton、つまり陽子-陽子という意味です。いくつかの反応段階を経て、全体としては次の図 2のように表されます。

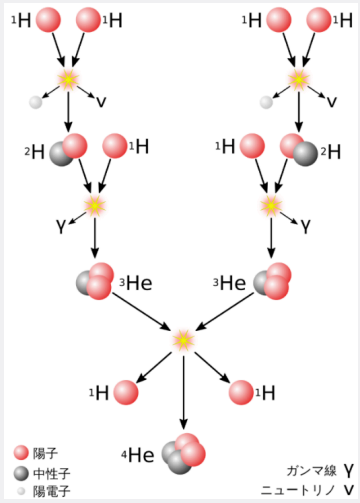


図 2: p-p チェインの模式図。wiki より引用。

2.2.2 CNO サイクル

太陽より重い星では、**CNO サイクル**が重要になります。CNO とは、炭素 (C)、窒素 (N)、酸素 (O) のことです。CNO サイクルでも全体としては水素をヘリウムに変換しています。CNO サイクルでは C・N・O が反応の途中で一時的に別の原子核へ変化しながら、最後には元に戻ります。つまり、CNO は反応を進めるための**触媒**(しょくばい)として働きます。

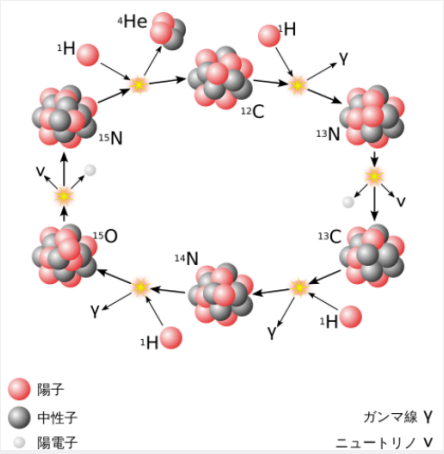


図 3: CNO サイクルの模式図。wiki より引用。

ここまではヘリウムを生成する過程を見てきましたが、より重い炭素や酸素はどのように生成されるのでしょうか？

2.2.3 トリプル α 反応

中心部の水素が少なくなると、星はさらに収縮して中心温度が上がります。十分に高温になると、ヘリウムの核融合が始まります。ヘリウム 4 の原子核は α 粒子とも呼ばれるため、3 個の α 粒子から炭素を作る反応を**トリプル α 反応**と呼びます。

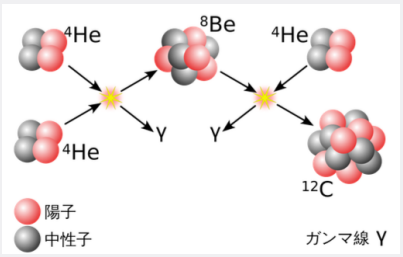


図 4: トリプル α 反応の模式図。wiki より引用。

BBN でも説明した通り ^{8}Be は非常に不安定ですが、星の中心部のような高温・高密度な環境では、崩壊する前にさらにヘリウム 4 と反応し、炭素 12 が作られることがあります。さらに、作られた炭素にヘリウムが反応すると、酸素も作られます。

$$^{12}\mathrm{C} + {}^{4}\mathrm{He} \rightarrow {}^{16}\mathrm{O}$$

つまり、私たちの体を構成する炭素や酸素は、主に星の内部で作られた元素です。質量が太陽の質量の 8 倍以下の恒星の場合、ここで元素合成が終わり、やがて炭素や酸素を主成分とする**白色矮星**(はくしょくわいせい)になると考えられています。

2.2.4 s 過程, r 過程

質量が太陽の質量の 8 倍を超える大質量星では核融合反応がさらに進み、ネオン、マグネシウム、ケイ素などを経て、鉄付近の元素まで作られます。しかし、鉄付近までの核融合反応はエネルギー的に安定になる反応ですが、鉄より重い原子核の融合では逆にエネルギーを必要とします。そのため、鉄より重い元素は通常の核融合ではなく、主に中性子を原子核に取り込む**中性子捕獲**によって作られます。中性子は電荷をもたないため、原子核に取り込まれやすいです。中性子をゆっくり (slow) 捕獲して重い元素を作る過程を**s 過程**、大量の中性子を一気に (rapid) 捕獲する過程を**r 過程**と呼びます。s 過程は主に星の内部で、r 過程は超新星爆発や中性子星合体のような激しい現象で起こると考えられています。

原子核は、安定な陽子の数と中性子の数が決まっており、それを核図表 (横軸を中性子数、縦軸を陽子数にとった図) 上で結んだものを**ベータ安定線**と呼びます。つまり、ベータ安定線上の原子核は安定です。s 過程で中性子を捕獲して中性子過剰核になると、β^- 崩壊 (中性子が陽子になる現象) によって安定な元素になります。図 5に核図表上での銀（Ag）からアンチモン（Sb）までの s 過程における核反応の経路を示します。

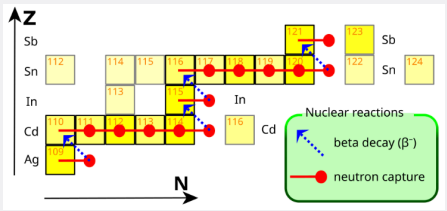


図 5: s 過程における中性子捕獲と β^- 崩壊の核図表上での動き方。wiki より引用。

一方で、r 過程では中性子過剰核が β^- 崩壊を起こす前に中性子を一気に捕獲するため、核図表上では一気に右の方へ動いたのちに、β^- 崩壊でベータ安定線まで左上に進みます。

そして最終的に超新星爆発などによって、これらの重元素が宇宙全体に放出されるのです。

3 まとめ

宇宙初期に主に水素やヘリウムなどの軽元素が作られ、その後、星の内部などの限られた状況でのみ、金属は少しずつ作られてきました。私たちの体を作る炭素や酸素も、もとは星の中で生まれた元素なのです。宇宙に金属がとても少ないのも納得ですね。